



Reprodução do Controle DualShock 4 com Reinserção de Botões de Pressão

Fabio G. S. Barbosa · Mateus Cavalcante de Sousa · Ricardo L. W. V. Branco · Ryan A. B. Salles

O produto em estudo

DualShock 4 — controle oficial do PlayStation 4



Público-alvo & contexto

Jogadores de console PS4, com uso também em PC (USB ou Bluetooth, via drivers)

Entretenimento doméstico, com destaque para jogos que exigem precisão (corrida, luta, ação)

Conectado ao console via Bluetooth ou cabo USB (também usado para carregar a bateria)



Componentes e sensores principais

- Botões digitais: D-pad, face (X/O/□/△), ombro L1/R1
- 2 analógicos (potenciômetros / sensores Hall)
- IMU: giroscópio + acelerômetro (6 eixos)
- Light bar RGB + alto-falante interno
- Gatilhos L2/R2 analógicos (pressão contínua)
- Touchpad capacitivo com clique
- Motores de vibração (rumble duplo)
- Bateria de íon de lítio recarregável

O que falta no DS4: diferente do PS2/PS3, o DS4 não possui botões de face sensíveis à pressão — essa função foi substituída pelos gatilhos L2/R2 analógicos e pelo touchpad. Este projeto propõe reintroduzir essa feature.

Análise técnica: principais módulos do sistema

Módulo	Função no DualShock 4
Sensores	Botões digitais (face/D-pad/ombro), gatilhos L2/R2 analógicos, analógicos (potenciômetros/Hall), touchpad capacitivo, IMU
Atuadores	Motores de vibração (rumble duplo), light bar RGB, alto-falante interno
Controle	Microcontrolador interno: leitura de sensores, debounce/filtragem, fusão de dados do IMU, montagem do pacote
Interface	Light bar (feedback visual), vibração (feedback háptico), alto-falante/microfone (áudio via headset)
Conectividade	Bluetooth (HID customizado) ou USB com fio; USB também usado para carregamento da bateria

Tecnologias críticas identificadas



Bluetooth HID customizado

Relatório de dados proprietário Sony — exige tradução/emulação para uso pleno em PC (ex: DS4Windows).



Conversão analógico-digital (ADC)

Usada nos gatilhos L2/R2 e analógicos .



Fusão de sensores (IMU)

Giroscópio + acelerômetro combinados



Debounce e filtragem de sinal

Necessário para botões digitais e para suavizar ruído nos sinais analógicos de gatilhos/analógicos.



Gestão de energia

DS4 usa técnicas de baixo consumo (sleep, LEDs); .

Comparativo com produtos similares

O DualShock 4 frente a outros controles de diferentes gerações e fabricantes · ★ produto de referência deste trabalho

Produto	Ano · Plataforma	Conectividade	Principais recursos	Alimentação	Diferenças vs. DS4
DualShock 3	2007 · PS3	Bluetooth / USB	Analógicos, acelerômetro, giroscópio, vibração, botões sensíveis à pressão	Bateria interna	Tem botões de pressão; sem touchpad, light bar ou alto-falante
DualShock 4 ★	2013 · PS4	Bluetooth / USB	Touchpad, giroscópio, acelerômetro, light bar RGB, alto-falante, gatilhos analógicos	Bateria interna	Produto de referência deste trabalho
DualSense	2020 · PS5	Bluetooth / USB-C	Feedback háptico, gatilhos adaptáveis, touchpad, microfone, giroscópio	Bateria interna	Evolução direta do DS4, com feedback tátil e gatilhos inteligentes
Xbox Wireless (Series X/S)	2020 · Xbox / PC	Bluetooth, USB-C, Wireless Xbox	Vibração, gatilhos analógicos, botão Share	Pilhas AA ou recarregável	Sem touchpad nem sensores de movimento; ótima compat. com PC
Switch Pro Controller	2017 · Switch	Bluetooth / USB-C	Giroscópio, acelerômetro, HD Rumble, NFC (Amiibo)	Bateria interna	Sem touchpad nem alto-falante; possui NFC e vibração HD
8BitDo Ultimate BT	2022 · PC / Switch	Bluetooth, USB, 2.4 GHz	Analógicos Hall Effect, giroscópio, vibração, botões programáveis	Bateria interna c/ dock	Sensores Hall Effect reduzem drift e aumentam durabilidade

Análise comparativa



DS4 vs. DS3

O DS4 trouxe touchpad, light bar RGB, alto-falante e melhor ergonomia — mas removeu os botões de face sensíveis à pressão do DS3, recurso que é justamente o foco deste trabalho.



Sucessor: DualSense

Introduziu feedback háptico e gatilhos adaptáveis, elevando a imersão. Ainda assim, o DS4 segue amplamente usado por sua compatibilidade com PS4 e PC.



Concorrentes diretos

Xbox Wireless aposta em simplicidade e compatibilidade com PC, sem touchpad ou sensores de movimento. O Switch Pro traz giroscópio e HD Rumble, mas também sem touchpad.



Terceiros: sensores Hall Effect

Controles como o 8BitDo Ultimate usam analógicos Hall Effect, praticamente eliminando o drift e aumentando a vida útil — uma tendência da categoria.



Proposta de reprodução:

Reproduzir um subconjunto das funções do DS4 e reintroduzir a sensibilidade à pressão dos botões de face (feature do PS2/PS3, ausente no DS4 original).



4 botões de face

X / ○ / □ / △ com leitura de nível de pressão, calibração e saída em tempo real via serial + display OLED



Conexão com o PC

Bluetooth HID Gamepad (ou USB serial + vJoy/joystick emulator) — testável em jogo real



analógico

Joystick de 2 eixos, aproximando-se dos analógicos direcionais do DS4

Duas variantes para os botões de pressão

Definidas a partir dos sensores efetivamente disponíveis no kit de laboratório

Opção A

Potenciômetro

COMO FUNCIONA

Usado diretamente como controle rotativo comum (girado manualmente); a tensão no ADC varia com a posição do eixo

FIDELIDADE

(é rotativo, não pressionado) — funciona como bancada de testes para validar ADC → calibração → HID

PRÓS

Simplicidade máxima de montagem; sinal limpo e estável, sem histerese relevante

CONTRAS

Não representa fisicamente um botão de face sendo pressionado

Opção B

Botão digital

COMO FUNCIONA

Simulação de nível de pressão via heurística: tempo de contato ou velocidade/brusquidão do toque (bounce)

FIDELIDADE

proxy indireta por software, não é uma medição física real

PRÓS

Não depende de nenhum sensor analógico disponível; simples de montar na protoboard

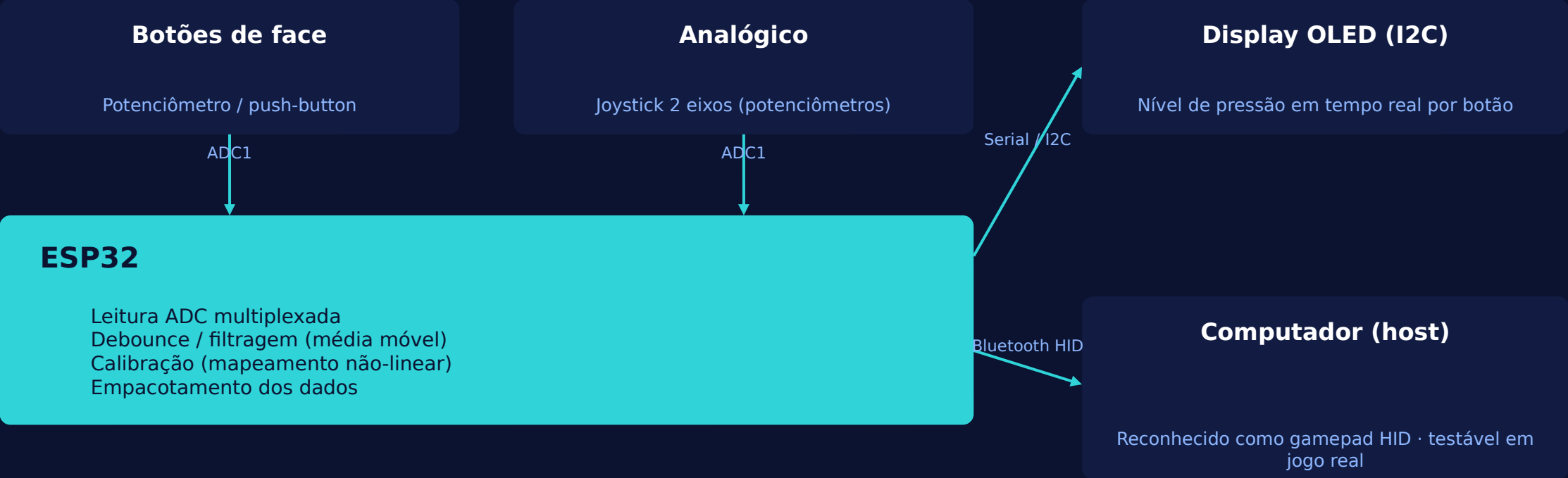
CONTRAS

Não é uma medida física de força, apenas uma aproximação

As duas opções fornecem sinal contínuo por hardware distinto do original; a diferença está em como cada uma se aproxima (ou não) da experiência de pressionar um botão.



Diagrama conceitual do sistema



Tecnologias e bibliotecas (ESP-IDF / Arduino)



ADC1

Usado para leitura dos sensores de pressão.



BLE HID Gamepad

Biblioteca ESP32-BLE-Gamepad (Arduino/ESP-IDF) para emular o controle como periférico Bluetooth reconhecido pelo PC.



Display OLED (I2C)

SSD1306, para exibição dos níveis de pressão em tempo real durante testes e calibração.



Filtragem & calibração

Rotinas de média móvel e mapeamento min/max por botão implementadas em firmware.



Limitações e desafios esperados

Potenciômetro

Por não representar fisicamente um botão pressionado, seu uso fica restrito à validação da lógica de firmware, não sendo solução final para os botões de face.

Latência do Bluetooth HID

Pode ser perceptível em jogos de resposta rápida, ao contrário do controle original (otimizado para baixa latência).

Gestão de energia

Protótipo alimentado via USB não replica as técnicas de economia de energia do controle original — limitação consciente de escopo.

Fidelidade do sinal

Nenhuma das duas opções mede força física diretamente — o potenciômetro mede posição do eixo, e o botão digital é uma aproximação por heurística de software.



Obrigado!

Perguntas e discussão